

**Universidade Federal de Juiz de Fora**  
**Relatório Técnico do Departamento de Ciência da Computação**

**RelaTeDCC 001/2016**

**Revisão Sistemática da Literatura em  
Ciência da Computação - Um Guia Prático**

**Frâncila Weidt Neiva, Rodrigo Luis de Souza da Silva**

Este trabalho tem por objetivo fornecer um guia prático para auxiliar os alunos dos cursos de Ciência da Computação e áreas afins na condução de uma revisão sistemática da literatura. As etapas propostas neste trabalho para condução de uma revisão sistemática foram extraídas do relatório técnico publicado pela pesquisadora Bárbara Kitchenham [1] e dispostas em um formato mais objetivo e sucinto, visando tornar a informação mais acessível e prática, em especial para aqueles que estão tendo o primeiro contato com a técnica. O público alvo deste trabalho são alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado que estejam na fase inicial de seus respectivos trabalhos de pesquisa bibliográfica.

**Junho de 2016**

# Introdução

Este documento tem por objetivo fornecer um guia prático para auxiliar os alunos na condução de uma revisão sistemática da literatura. É interessante usar este guia com exemplos de revisão sistemática já publicados, para que o pesquisador possa visualizar as etapas definidas neste guia (por exemplo, [2] e [3]). Este guia foi baseado no relatório técnico proposto por Bárbara Kitchenham em 2007 [1].

Antes de iniciar uma revisão sistemática, é interessante verificar se já existe uma revisão que abrange o escopo definido. Considerando não haver uma revisão sistemática da forma como foi planejada, os seguintes passos deverão ser considerados:

## 1. Definir as questões de pesquisa principais da revisão

Aqui entram as perguntas que balizarão o que o autor de fato quer descobrir com a pesquisa (Exemplo: Qual técnica está sendo usada para resolver um determinado problema de Engenharia de Software ou Computação Gráfica?)

## 2. Definir as palavras-chave.

Há várias técnicas que podem ser utilizadas para encontrar essas palavras-chave (a ideia é utilizar um ou mais dos itens abaixo):

- a. Observar as questões de pesquisa e extrair as primeiras palavras-chave;
- b. Utilizar artigos da área de interesse para encontrar novas palavras e sinônimos das palavras já encontradas;
- c. Definir o PICOC [4] para delinear melhor o escopo/objetivo da revisão sistemática (opcional).

## 3. Definir a string de busca.

A regra básica é separar as palavras chaves. Para cada palavra separada, encontrar seus sinônimos e concatená-los com o conector OR. Encontrado os grupos de palavras com seus sinônimos, concatená-los com AND finalizando a string. Veja abaixo um exemplo de uma string de busca extraída de [5]:

*(pragmatic OR pragmatics OR pragmatism) AND (interoperability OR interoperate OR interoperable OR interoperation OR similarity OR integrate OR integration) AND (solution OR method OR technique OR model OR tool OR framework OR architecture OR infrastructure OR approach) AND (computational OR system OR application OR software)*

## 4. Definir as bases de busca

Essa definição depende da área da revisão sistemática. De maneira geral, considerando as principais bases eletrônicas que indexam as pesquisas produzidas na área de Ciência da Computação, a revisão deverá abranger parte (senão todas) das seguintes bases:

- Scopus ([www.scopus.com](http://www.scopus.com))
- IEEE Xplore ([www.ieeeexplore.com.br](http://www.ieeeexplore.com.br));
- ScienceDirect ([www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com))
- Springer ([www.springerlink.com](http://www.springerlink.com))
- Web of Science ([www.isiknowledge.com](http://www.isiknowledge.com));
- ACM ([www.portal.acm.org](http://www.portal.acm.org));
- Compendex ([www.engineeringvillage.com](http://www.engineeringvillage.com));

## 5. Refinamento da string

A ideia é testar a string definida no item anterior em uma das grandes bases (por exemplo, Scopus). Uma vez executada a string, verificar se os artigos que retornaram parecem ser relevantes. Artigos conhecidos que são potenciais candidatos a estudos primários desta revisão (que existam nestas bases) devem aparecer na busca. Caso não apareçam resultados relevantes, a string de busca deve ser analisada novamente para ser calibrada.

O refinamento dos critérios de busca em cada base (busca por título, resumo e palavras-chave ou completo; limitação ou não por ano; limitação ou não por área, etc.) devem ser analisados caso a caso.

A Figura 1 mostra o exemplo de uma string de busca sendo criada na base Scopus.

The screenshot shows the Scopus search results page for the query: `(TITLE-ABS-KEY("Quantum mechanics")) AND TITLE-ABS-KEY(energy)`. The interface includes a search bar, a list of results, and various filtering options. Red boxes and arrows highlight specific features:

- Opções para analisar, editar ou salvar a busca para futura referência:** Points to the 'Analyze results', 'Edit', 'Save', 'Set alert', 'Set feed', and 'View search history' buttons.
- Refine os resultados de busca:** Points to the 'Refine results' section on the left, which includes 'Limit to' and 'Exclude' buttons.
- Organize os resultados por data, citações, relevância, autor ou fonte:** Points to the 'Sort by' dropdown menu, which is currently set to 'Date (Newest)'.

The search results table shows the following entries:

| Document title                                                                                                                                                                      | Author(s)                                              | Date | Source title                                                                        | Cited by |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Molecular structure (monomeric and dimeric structure) and HOMO-LUMO analysis of 2-aminonicotinic acid: A comparison of calculated spectroscopic properties with FT-IR and UV-vis | Karabacak, M., Kose, E., Atac, A.                      | 2012 | Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 91, pp. 83-96 | 0        |
| 2. Conformational analysis, vibrational and NMR spectroscopic study of the methanesulfonamide-N,N'-1,2-ethanedithiol                                                                | Alyar, H., Ünal, A., Özbek, N., Alyar, S., Karacan, N. | 2012 | Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 91, pp. 39-47 | 0        |
| 3. Nonperturbative effects of the minimal length uncertainty on the relativistic quantum mechanics                                                                                  | Pedram, P.                                             | 2012 | Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy            | 0        |

Fig. 1: Exemplo de busca avançada na base SCOPUS (Extraído de [6]).

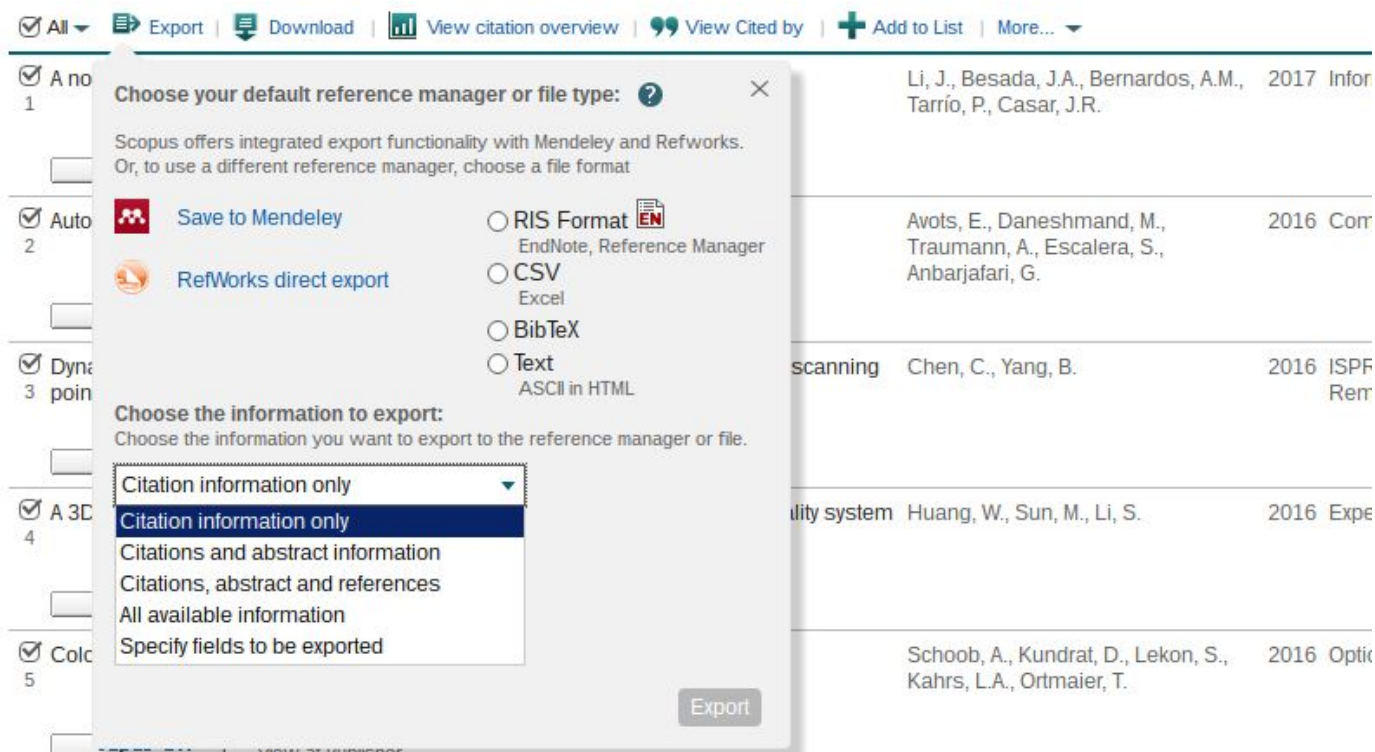
Veja mais sobre como efetuar uma busca na SCOPUS em [6].

## 6. Execução da string de busca nas bases

Uma vez definida a string de busca, a mesma deverá ser adaptada para cada uma das bases, uma vez que a sintaxe utilizada por cada uma delas é diferente. É sempre interessante guardar em um documento qual string foi utilizada, quantos artigos cada base retornou e a data da execução. Com isso, se for necessário executar novamente a busca (seja pelo autor ou por um pesquisador que pretende dar continuidade ao trabalho), pode-se executar a string completa ou restringir para o período que sucede a execução inicial, apenas complementando os resultados.

## 7. Baixar e armazenar o resultado das buscas

Todas as principais bases de busca permitem exportar o conjunto de resultados selecionados em diversos formatos. Os principais formatos são BIB (preferencialmente) e CSV. Esses formatos serão utilizados como entrada para ferramentas de gerenciamento de referências. No momento de escolher a opção de baixar, **é importante que sejam selecionados citação e resumo (abstract) (Figura 2).**



**Fig. 2: Exemplo de opção de exportação na base SCOPUS.**

Existem várias ferramentas de gerenciamento de referências que podem ser utilizadas como o JabRef e Mendeley. Para a realização de uma revisão sistemática, utilizaremos estas ferramentas principalmente para gerenciar as referências baixadas e remover artigos duplicados advindos de diferentes bases.

## 8. Definir os critérios de inclusão e exclusão

Nesta etapa serão definidos os critérios para definir quais artigos passarão para a próxima etapa da revisão. Os critérios devem ser definidos **a partir das questões de pesquisa** (veja passo 1). Outros critérios que podem ser utilizados são: restrição por idioma (somente artigos em inglês), restrição por área, restrição por artigos primários (excluindo estudos secundários como outras revisões sistemáticas, mapeamentos de área e surveys) etc.

Os critérios, em especial os de exclusão, podem conter restrições referentes ao tipo de pesquisa que se deseja fazer. Estes critérios devem ser cuidadosamente definidos e revisados por seu orientador antes de serem executados para que se alinhem com os objetivos da pesquisa.

## 9. Seleção de artigos - Primeira etapa - Análise por título e abstract

Nesta etapa serão analisados apenas o título e o abstract dos artigos selecionados. A sugestão é exportar um arquivo CVS (*Jabref* tem essa funcionalidade) com os dados dos artigos encontrados (já com as duplicatas removidas) e importar em uma planilha (por exemplo, do *Google Drive*).

**Os dados que serão analisados nesta etapa na planilha gerada são apenas título e abstract.** É interessante acrescentar uma coluna de status para que cada pesquisador envolvido nesta etapa possa atribuir um dos seguintes valores ao artigo analisado: incluído, excluído ou duvidoso (de acordo com os critérios de inclusão/exclusão definidos - veja passo 8). Cada um dos pesquisadores terá sua própria coluna para colocar o resultado de sua análise. Importante ressaltar que análise deverá ser baseado nos critérios de inclusão e exclusão definidos anteriormente.

Esta etapa é bastante subjetiva. Os artigos que ficarem marcados como "duvidosos" devem ser discutidos pelos membros da equipe, bem como eventuais discordâncias para se chegar a um acordo. Se os envolvidos não chegarem a um acordo, sugere-se uma leitura diagonal do artigo para dirimir a dúvida. Sugere-se que o primeiro autor faça a primeira triagem, seguido pelos demais envolvidos.

Todos os artigos selecionados nesta etapa deverão ser baixados. Sugere-se que os artigos estejam disponíveis para todos os envolvidos em algum serviço de nuvem (p.ex., Dropbox).

## 10. Seleção de artigos - Segunda etapa - Análise por Introdução e Conclusão (*Opcional*)

Dependendo do número de artigos selecionados na etapa anterior, é necessário fazer uma

etapa intermediária para refinar a seleção. Nesta etapa, serão analisadas a introdução e conclusão dos artigos selecionados. A forma de seleção é a mesma da etapa anterior. Cria-se uma cópia da aba da planilha utilizada com os artigos selecionados e envolvidos marcam novamente os artigos como incluído, excluído ou duvidoso.

#### **11. Seleção de artigos - Terceira etapa - Leitura completa e checklist de qualidade**

Nesta última etapa, deverão ser definidos critérios de qualidade (checklist) para verificar a adequabilidade dos artigos analisados. Além do checklist, é interessante definir um ponto de corte para que artigos menos qualificados (de acordo com o checklist definido) possam ser excluídos. O autor principal deverá fazer todo o trabalho inicial (leitura de todos os artigos; aplicação do checklist; exclusão dos artigos abaixo do ponto de corte). Esta etapa deverá ser acompanhada pelos orientadores.

#### **12. Extração das respostas relacionadas às questões de pesquisa**

Nesta etapa, as questões de pesquisa deverão ser respondidas através da análise dos artigos selecionados na etapa anterior. Pode-se criar uma planilha com os artigos (título ou ID) nas linhas e as questões de pesquisa nas colunas. Com isso, ao proceder com a leitura dos artigos, as possíveis respostas extraídas poderão ser lançadas diretamente na planilha.

A síntese dos dados extraídos podem ser apresentados em diferentes formas. Usualmente são utilizadas tabelas, gráficos e outros artefatos para facilitar a visualização destas informações.

Esta etapa poderá ser realizada juntamente com a etapa anterior.

### **Conclusão**

Revisões sistemáticas da literatura têm sido extensivamente utilizadas para identificar, avaliar e interpretar os estudos publicados na literatura. Através de uma revisão sistemática é possível recolher evidências de maneira a identificar oportunidades de pesquisa em um determinado campo de estudo. Assim, revisões sistemáticas da literatura são altamente recomendáveis para estudantes que estejam iniciando sua pesquisa e desejam avaliar de forma efetiva uma determinada área e entender claramente como sua proposta pode contribuir diante do que já existe publicado.

A principal contribuição deste trabalho é auxiliar na construção de revisões sistemáticas na literatura focadas na área de Ciência da Computação. Para atingir este objetivo, foi desenvolvido um guia prático e sucinto que coloca em passos simples e didáticos a realização de uma revisão sistemática

de acordo com a técnica discutida por Bárbara Kitchenham em [1].

Espera-se que com o uso deste guia, a execução desta valiosa técnica se torne mais fácil, acessível e seja incentivada como um passo importante para a produção de pesquisas de qualidade.

## Referências

- [1] Kitchenham, B., Charters, S. *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (version 2.3). Technical report, Keele University and University of Durham, 2007.
- [2] Usman, M., Mendes, E., Weidt, F., Britto, R., *Effort estimation in agile software development: A systematic literature review*, in Proceedings of the 10th International Conference on Predictive Models in Software Engineering, New York, 2014, pp. 82–91.
- [3] Santos, A., Delamaro, M., Nunes, F. *The Relationship between Requirements Engineering and Virtual Reality Systems: A Systematic Literature Review*. In Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR), 2013, pp. 53–62.
- [4] Petticrew, M., Roberts, H. *Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide*, John Wiley & Sons, 2008.
- [5] Neiva, F.W., David, J.M.N., Braga, R. and Campos, F. *Towards pragmatic interoperability to support collaboration: A systematic review and mapping of the literature*. Information and Software Technology, 2016, pp.137-150.
- [6] Elsevier. *Scopus - Acrescente valor a sua pesquisa*. <http://goo.gl/wlsQj2>. Acessado em junho de 2016.